

FRACTIONS RATIONNELLES

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Comprendre la notion de degré d'une fraction rationnelle
- Connaître la forme d'une décomposition en élément simple
- Savoir déterminer les coefficient des pôles par plusieurs méthodes

Table des matières

I	Fractions rationnelles	2
1	Représentants d'une fraction rationnelle	2
2	Degré	2
3	Racines, pôles et substitution	3
4	Conjugaison sur $\mathbb{C}(X)$	3
II	Décomposition en éléments simples sur $\mathbb{K}(X)$	4
1	Partie entière d'une fraction rationnelle	4
2	Cas où le dénominateur est scindé	4
3	Cas où le dénominateur n'est pas scindé ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$)	6

Dans tout ce chapitre on pose $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

I FRACTIONS RATIONNELLES

1 REPRÉSENTANTS D'UNE FRACTION RATIONNELLE

DÉFINITION 1

L'anneau $\mathbb{K}[X]$ étant intègre, on admet qu'il existe un unique corps commutatif (à isomorphisme près) noté $\mathbb{K}(X)$ et appelé corps des fractions rationnelles à une indéterminée, possédant les propriétés suivantes :

- $\mathbb{K}[X]$ est un sous-anneau du corps $\mathbb{K}(X)$.
- Pour tout élément F de $\mathbb{K}(X)$, il existe un couple de polynômes (A, B) avec $B \neq 0$ tel que

$$F = \frac{A}{B}$$

Les éléments de $\mathbb{K}(X)$ sont appelés fractions rationnelles à coefficients dans $\mathbb{K}$.

REMARQUE. Soient P_1, P_2, Q_1, Q_2 et R cinq polynômes. On suppose que Q_1, Q_2 et R sont non nuls. On a les règles de calcul suivantes :

$$\begin{aligned} \frac{P_1}{Q_1} + \frac{P_2}{Q_2} &= \frac{P_1 Q_2 + P_2 Q_1}{Q_1 Q_2} & \frac{P_1}{Q_1} \frac{P_2}{Q_2} &= \frac{P_1 P_2}{Q_1 Q_2} \\ \frac{P_1}{Q_1} = \frac{P_2}{Q_2} &\iff P_1 Q_2 = P_2 Q_1 & \frac{P_1 R}{Q_1 R} &= \frac{P_1}{Q_1} \\ \text{Si } P_1 \neq 0, \text{ alors } \left(\frac{P_1}{Q_1}\right)^{-1} &= \frac{Q_1}{P_1} \end{aligned}$$

DÉFINITION 2

Soit F une fraction rationnelle.

- On dit qu'un couple de polynômes (A, B) avec $B \neq 0$ est un représentant de F lorsque $F = \frac{A}{B}$.
- On dit que ce représentant est irréductible lorsque A et B sont premiers entre eux et qu'il est unitaire lorsque B est unitaire.

EXEMPLE 1. Mettre sous forme irréductible les fractions rationnelles $\frac{X^2 - 1}{X^3 - 1}$

PROPOSITION 3

Soit F une fraction rationnelle.

Alors, F admet un unique représentant irréductible unitaire (A, B) . De plus,

- l'ensemble des représentants de F est l'ensemble des couples (QA, QB) , lorsque Q décrit $\mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$.
- l'ensemble des représentants irréductibles de F est l'ensemble des couples $(\lambda A, \lambda B)$ lorsque λ décrit $\mathbb{K}^*$.

2 DEGRÉ

DÉFINITION 4

Soient F une fraction rationnelle non nulle et (A, B) un représentant de F .

L'entier relatif $\deg(A) - \deg(B)$ ne dépend pas de la représentation de F choisie; on l'appelle degré de F et on le note $\deg(F)$. On pose enfin $\deg(0) = -\infty$.

EXEMPLE 2. Par exemple, $\deg\left(\frac{X+1}{X+2}\right) = 0$ et $\deg\left(\frac{X^2+1}{X^3+1}\right) = -1$.

PROPOSITION 5

Soient F_1 et F_2 deux fractions rationnelles et soit $n \in \mathbb{Z}$.

- Si $\deg(F_1) \leq n$ et $\deg(F_2) \leq n$, alors $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$, $\deg(\lambda F_1 + \mu F_2) \leq n$.
- $\deg(F_1 F_2) = \deg(F_1) + \deg(F_2)$.

3 RACINES, PÔLES ET SUBSTITUTION

DÉFINITION 6

Soit F une fraction rationnelle, (A, B) un représentant **irréductible** de F et $\alpha \in \mathbb{K}$.

- On dit que α est une racine de F lorsque α est racine de A . Dans ce cas, on définit l'ordre de multiplicité de la racine α dans F comme son ordre de multiplicité en tant que racine de A .
- On dit que α est un pôle de F lorsque α est racine de B . Dans ce cas, on définit l'ordre de multiplicité du pôle α dans F comme son ordre de multiplicité en tant que racine de B .

EXEMPLE 3. Donner les racines et les pôles de la fraction rationnelle $F = \frac{X-3}{X^3-5X^2+8X-4}$.

DÉFINITION 7

Soient F une fraction rationnelle à coefficients dans le corps $\mathbb{K}$, (A, B) un représentant irréductible de F et $\alpha \in \mathbb{K}$ un scalaire. Si α n'est pas un pôle de F , on définit $\tilde{F}(\alpha)$ par

$$\tilde{F}(\alpha) = \frac{A(\alpha)}{B(\alpha)}.$$

REMARQUES.

- Si $\mathcal{P}$ est l'ensemble des pôles de F , on définit ainsi la fonction rationnelle $\tilde{F} : \mathbb{K} \setminus \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{K}$ associée à F . L'application $F \mapsto \tilde{F}$ est injective, et permet d'identifier F avec $\tilde{F}$.
- Soient F_1 et F_2 deux fractions rationnelles n'admettant pas α pour pôle et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$. Alors, $\lambda F_1 + \mu F_2$ et $F_1 F_2$ n'admettent pas α pour pôle et

$$\begin{aligned} (\lambda F_1 + \mu F_2)(\alpha) &= \lambda F_1(\alpha) + \mu F_2(\alpha) \\ (F_1 F_2)(\alpha) &= F_1(\alpha) F_2(\alpha) \end{aligned}$$

4 CONJUGAISON SUR $\mathbb{C}(X)$

DÉFINITION 8

Soient $F \in \mathbb{C}[X]$ et (A, B) un représentant de F . On définit la fraction rationnelle $\overline{F}$ par

$$\overline{F} = \frac{\overline{A}}{\overline{B}}.$$

PROPOSITION 9

Soient $(F_1, F_2) \in \mathbb{C}(X)^2$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$. Alors,

$$\begin{aligned} \overline{\lambda F_1 + \mu F_2} &= \lambda \overline{F_1} + \mu \overline{F_2} \\ \overline{F_1 F_2} &= \overline{F_1} \overline{F_2} \end{aligned}$$

PROPOSITION 10

Soit $F \in \mathbb{C}(X)$. Alors,

- $\deg(\bar{F}) = \deg(F)$.
- $\bar{\bar{F}} = F$.
- $F \in \mathbb{R}(X)$ si et seulement si $\bar{F} = F$.

PROPOSITION 11

Soient $F \in \mathbb{C}(X)$ et $\alpha \in \mathbb{C}$.

- Si α est racine de F d'ordre r , alors $\bar{\alpha}$ est racine de $\bar{F}$ d'ordre r .
- Si α est pôle de F d'ordre r , alors $\bar{\alpha}$ est pôle de $\bar{F}$ d'ordre r .

II DÉCOMPOSITION EN ÉLÉMENTS SIMPLES SUR $\mathbb{K}(X)$ **1 PARTIE ENTIÈRE D'UNE FRACTION RATIONNELLE****PROPOSITION 12**

Soit $F \in \mathbb{K}(X)$. Alors, il existe un unique couple (E, G) constitué d'un polynôme E appelé partie entière de F , et d'une fraction rationnelle G vérifiant $\deg(G) \leq -1$ tels que

$$F = E + G.$$

En pratique, E s'obtient comme quotient de la division euclidienne de A par B où (A, B) est un représentant de F .

EXEMPLE 4. Calculer la partie entière de $F = \frac{X^3 + 2X^2 + 1}{X^2 + 1}$.

2 CAS OÙ LE DÉNOMINATEUR EST SCINDÉ**THÉORÈME 13**

Soit $F \in \mathbb{K}(X)$. On écrit F sous forme unitaire irréductible et on suppose que son dénominateur est scindé : il existe un unique couple (A, B) de polynômes premiers entre eux avec B unitaire et scindé tels que

$$F = \frac{A}{B} = \frac{A}{\prod_{k=1}^r (X - \alpha_k)^{\omega_k}}$$

où $(\alpha_k)_{1 \leq k \leq r}$ désigne la famille des racines de B deux à deux distinctes et où $(\omega_k)_{1 \leq k \leq r}$ celles des ordres de multiplicité respectifs.

Alors, il existe un unique polynôme $E \in \mathbb{K}[X]$ ainsi qu'une unique famille de scalaires $(\lambda_{k,l})_{\substack{k \in \llbracket 1, r \rrbracket \\ l \in \llbracket 1, \omega_k \rrbracket}}$ tels que

$$F = E + \sum_{k=1}^r \sum_{l=1}^{\omega_k} \frac{\lambda_{k,l}}{(X - \alpha_k)^l}$$

REMARQUES.

- Comme $\mathbb{C}$ est algébriquement clos (tout polynôme non constant à coefficients complexes est scindé), ce résultat s'applique à toute fraction rationnelle à coefficients complexes.

- En reprenant les notations de la proposition ci-dessus, pour tout $k \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $\sum_{l=1}^{\omega_k} \frac{\lambda_{k,l}}{(X - \alpha_k)^l}$ est appelée partie polaire de F relative au pôle α_k .

On cherche ici à déterminer la partie polaire relative à un pôle simple. On se donne donc une fraction rationnelle F admettant α pour pôle simple ainsi qu'un représentant irréductible (A, B) de F :

$$F = \frac{A}{B}$$

Puisque α est un pôle simple de F , il existe un polynôme C n'admettant pas α pour racine tel que $B = (X - \alpha)C$. Il existe donc $a \in \mathbb{C}$ tel que :

$$\frac{A}{(X - \alpha)C} = \frac{a}{X - \alpha} + G$$

où G est une fraction rationnelle n'admettant pas α pour pôle. Donc :

$$\frac{A}{C} = a + (X - \alpha)G$$

Puisque α n'est pôle ni de A/C , ni de G , on peut substituer α à X et on obtient :

$$a = \frac{A(\alpha)}{C(\alpha)}$$

Remarquons que si on dérive $B = (X - \alpha)C$ avant de substituer α à X , on obtient $C(\alpha) = B'(\alpha)$. On obtient donc une nouvelle expression de a :

$$a = \frac{A(\alpha)}{B'(\alpha)}$$

On a donc démontré :

PROPOSITION 14

Soit F une fraction rationnelle admettant α pour pôle simple :

$$F = \frac{A}{B} = \frac{A}{(X - \alpha)C}$$

où A et C sont des polynômes n'admettant pas α pour racine. Alors la partie polaire relative au pôle α est :

$$\frac{a}{X - \alpha}$$

où a est donnée par les deux formules équivalentes :

$$a = \frac{A(\alpha)}{C(\alpha)} \quad a = \frac{A(\alpha)}{B'(\alpha)}$$

EXEMPLE 5.

- 1) Décomposer les fractions rationnelles suivantes en éléments simples sur $\mathbb{C}$.

$$F_1 = \frac{X+3}{(X-1)(X+2)}, \quad F_2 = \frac{1}{X^2+1}, \quad F_3 = \frac{1}{X^n-1}$$

- 2) Décomposer les fractions rationnelles suivantes en éléments simples : $F_4 = \frac{X+1}{X^2(X-1)}$ et $F_5 = \frac{X^2+X+3}{X(X-1)^3}$

- 3) Calculer la limite, si elle existe, de la suite $\left(\sum_{k=1}^n \frac{2k+1}{k^2(k+1)^2} \right)_{n \in \mathbb{N}^*}$

PROPOSITION 15

Soient $\lambda \in \mathbb{C}^*$, $(\alpha_1, \dots, \alpha_r) \in \mathbb{C}^r$ une famille de complexes deux à deux distincts, $(\omega_1, \dots, \omega_r) \in (\mathbb{N}^*)^r$ et

$P = \lambda \prod_{k=1}^r (X - \alpha_k)^{\omega_k} \in \mathbb{C}[X]$. Alors,

$$\frac{P'}{P} = \sum_{k=1}^r \frac{\omega_k}{X - \alpha_k}.$$

3 CAS OÙ LE DÉNOMINATEUR N'EST PAS SCINDÉ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$)

THÉORÈME 16

Soit $F \in \mathbb{R}[X]$. Si on écrit F sous forme unitaire irréductible et qu'on décompose son dénominateur en polynôme irréductibles sur $\mathbb{R}[X]$:

$$F = \frac{A}{\prod_{k=1}^r (X - \alpha_k)^{\omega_k} \prod_{l=1}^s (X^2 + b_l X + c_l)^{\omega'_l}}$$

alors il existe un unique polynôme $E \in \mathbb{R}[X]$, ainsi qu'un unique triplet de familles $\left((a_{k,i})_{\substack{k \in \llbracket 1, r \rrbracket \\ i \in \llbracket 1, \omega_k \rrbracket}}, (b_{l,j})_{\substack{l \in \llbracket 1, s \rrbracket \\ j \in \llbracket 1, \omega'_l \rrbracket}}, (c_{l,j})_{\substack{l \in \llbracket 1, s \rrbracket \\ j \in \llbracket 1, \omega'_l \rrbracket}} \right)$ de réels tels que

$$F = E + \sum_{k=1}^r \left(\sum_{i=1}^{\omega_k} \frac{a_{k,i}}{(X - \alpha_k)^i} \right) + \sum_{l=1}^s \left(\sum_{j=1}^{\omega'_l} \frac{b_{l,j} X + c_{l,j}}{(X^2 + b_l X + c_l)^j} \right)$$

REMARQUE. Ce résultat s'obtient en décomposant la fraction rationnelle dans $\mathbb{C}(X)$, puis en rassemblant les pôles complexes non réels conjugués pour obtenir les termes $\frac{b_{l,j} X + c_{l,j}}{(X^2 + b_l X + c_l)^j}$, $l \in \llbracket 1, s \rrbracket$ et $j \in \llbracket 1, \omega'_l \rrbracket$.

EXEMPLE 6. Décomposer les fractions rationnelles suivantes en éléments simples sur $\mathbb{R}$.

$$F_1 = \frac{1}{X(X^2 + 1)}, \quad F_2 = \frac{X^2 + 2}{X^2(X^2 + 1)},$$